Combinatoire énumérative — problème 5.4

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit R_n le nombre de façons de placer n tours indiscernables sur un échiquier $n \times n$ de façon qu'aucune n'en attaque une autre. Soient de plus H_n, Q_n, M_n, D_n les nombres de ces placements invariants par un demi-tour, par un quart de tour, par la symétrie par rapport à une diagonale, et par les symétries par rapport aux deux diagonales. Trouver des formules pour R_n, H_n, Q_n, et des relations de récurrence pour M_n et D_n.